

บทที่ 2

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎี

ภาษามือและการรู้จำ: ภาษามือเป็นภาษาธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปมือ ตำแหน่ง ทิศทาง การเคลื่อนไหว สีหน้า และโครงสร้างทางภาษา การรู้จำแบบแยกคำรับคลิปของท่าหนึ่งคำและส่งออกหนึ่งป้ายกำกับ ส่วนการรู้จำแบบต่อเนื่องต้องแบ่งหน่วยท่าจากวิดีโอหลายคำและจัดการบริบท HandVox เลือกขอบเขตแบบแยกคำเพื่อให้พัฒนาและประเมินต้นแบบได้ชัดเจน

รูปแบบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์	ขอบเขต
ภาพนิ่ง	หนึ่งเฟรม	คลาสของรูปมือ	ไม่แทนลำดับการเคลื่อนไหว
แบบแยกคำ	คลิปของหนึ่งท่า	หนึ่งคำหรือป้ายกำกับ	เหมาะกับท่าที่มีจุดเริ่มและสิ้นสุดชัดเจน
แบบต่อเนื่อง	วิดีโอหลายท่าต่อกัน	ลำดับคำหรือประโยค	ต้องแบ่งหน่วยท่าและจัดการบริบท

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการรู้จำ

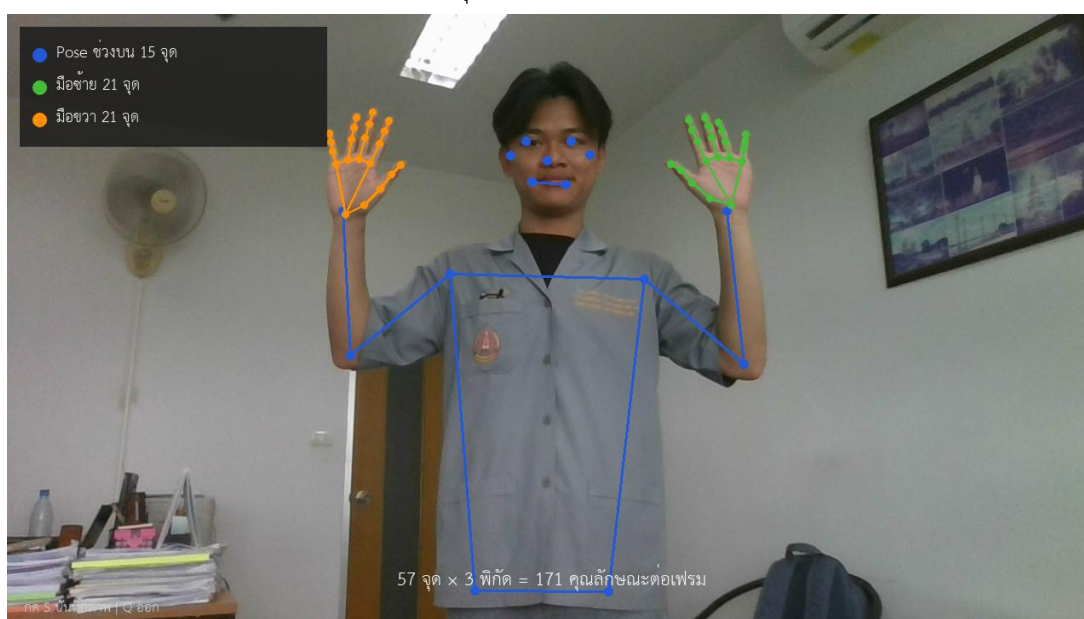
การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์: OpenCV ทำหน้าที่รับภาพจากกล้อง วาดส่วนติดต่อ และแสดงผล ส่วน MediaPipe Holistic ประมาณตำแหน่งจุดสำคัญของร่างกายและมือ การใช้พิกัดจุดสำคัญแทนภาพดิบช่วยลดมิติข้อมูลและทำให้ระบบเน้นโครงสร้างการเคลื่อนไหว แต่ผลยังขึ้นกับแสง มุมกล้อง การบังมือ และความเร็วของผู้ใช้

จุดสำคัญที่ใช้ใน HandVox: ระบบเลือกจุดช่วงบน 15 จุด และมือซ้ายกับมือขวาข้างละ 21 จุด แต่ละจุดมีพิกัด x, y และ z จึงมีข้อมูลรวม 171 ค่าในหนึ่งเฟรม หากพบมือเพียงข้างเดียว ระบบเติมศูนย์ให้ข้อมูลมืออีกข้างเพื่อรักษาขนาดข้อมูลให้เท่ากัน

กลุ่มจุด	จำนวนจุด	พิกัดต่อจุด	จำนวนคุณลักษณะ
ช่วงบน	15	x, y, z	45

กลุ่มจุด	จำนวนจุด	พิกัดต่อจุด	จำนวนคุณลักษณะ
มือซ้าย	21	x, y, z	63
มือขวา	21	x, y, z	63
รวมต่อเฟรม	57	3	171

ตารางที่ 2.2 คุณลักษณะที่ HandVox เลือกใช้



ภาพที่ 2.1 จุดสำคัญที่ HandVox เลือกใช้จาก MediaPipe Holistic

การปรับมาตรฐานและการแทนลำดับ:

ระบบใช้จุดกึ่งกลางระหว่างไหล่เป็นจุดอ้างอิงและใช้ระยะระหว่างไหล่เป็นตัวปรับขนาด เพื่อลดผลจากตำแหน่งและระยะห่างจากกล้อง หนึ่งคลิปมี 30 เฟรม เฟรมละ 171 ค่า ก่อนฝึกจะเรียงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า โดยลำดับของตำแหน่งในเวกเตอร์ยังคงข้อมูลการเคลื่อนไหวตามเวลา



ภาพที่ 2.2 การแทนคลิปหนึ่งทำเป็นลำดับ 30 เฟรม

Support Vector Machine: SVM

เป็นแบบจำลองการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่สร้างขอบเขตการตัดสินใจระหว่างคลาส HandVox ใช้ RBF kernel เพื่อรองรับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง กำหนด $C=10$, $\gamma=\text{scale}$, $\text{probability}=\text{True}$ และ $\text{class_weight}=\text{balanced}$

เพื่อถ่วงผลจากจำนวนคลิปที่ไม่เท่ากันและส่งค่าความเชื่อมั่นประกอบการทำนาย

การประเมินผล: Accuracy ใช้สรุปสัดส่วนการทำนายถูกทั้งหมด ส่วน Precision, Recall และ F1-score ช่วยพิจารณาผลรายคลาส ค่า Macro F1 ให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน และ Confusion Matrix แสดงคู่ทำที่ระบบทำนายสับสน

การแบ่งข้อมูลควรแยกผู้ทำท่าหรือเซสชันเพื่อป้องกันข้อมูลที่คล้ายกันรั่วไหลระหว่างชุดฝึกและชุดทดสอบ

การทำงานแบบเวลาจริงและเสียงพูด: ระบบสะสมคุณลักษณะล่าสุด 30 เฟรม รับผลที่มีค่าความเชื่อมั่นอย่างน้อย 0.40 และลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้งเพื่อให้ข้อความนิ่งขึ้น ผลที่ยืนยันแล้วสามารถเพิ่มลงในประโยคและอ่านออกเสียงภาษาไทยผ่านระบบ Text-to-Speech

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนา HandVox นำแนวทางจากงานด้านการตรวจหาจุดมือ การรู้จำท่าทางแบบลำดับ และการประเมินตัวจำแนกหลายคลาสมาประยุกต์ร่วมกัน แนวทางที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้

แนวทางของงานที่เกี่ยวข้อง	แนวคิดสำคัญ	สิ่งที่นำมาใช้กับ HandVox
การรู้จำรูปมือจากจุดสำคัญ	ใช้พิกัดข้อต่อมือแทนภาพดิบเพื่อลดขนาดข้อมูล	ใช้จุดมือ 21 จุดต่อข้างร่วมกับจุดช่วงบน
การรู้จำท่าทางแบบแยกคำ	ใช้คลิปของหนึ่งท่าและพิจารณาลำดับการเคลื่อนไหว	กำหนดหนึ่งคลิป 30 เฟรมและหนึ่งผลลัพธ์ต่อคลิป
การรู้จำด้วยแบบจำลองดั้งเดิม	แปลงคุณลักษณะเป็นเวกเตอร์แล้วจำแนกหลายคลาส	ใช้ SVM แบบ RBF กับเวกเตอร์ 5,130 ค่า
การประเมินระบบรู้จำ	รายงานผลรวม ผลรายคลาส และคูที่สับสน	ใช้ Accuracy, Macro F1 และ Confusion Matrix
ระบบช่วยสื่อสารแบบเวลาจริง	เชื่อมการทำนายกับข้อความ ประโยค และเสียง	แสดงชื่อท่า สะสมคำ และอ่านเสียงภาษาไทย

ตารางที่ 2.3 แนวทางงานที่เกี่ยวข้องกับ HandVox

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางข้างต้น HandVox เน้นการเชื่อมกระบวนการเก็บข้อมูล

ฝึกแบบจำลอง ทำนาย และนำเสนอผลไว้ในต้นแบบเดียว

จุดที่ต้องพัฒนาต่อการเพิ่มจำนวนผู้ทำท่าและคำศัพท์ การแบ่งข้อมูลแบบแยกบุคคล

และการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง